$$\frac{a_x + a_M}{a_y} = \cot\alpha \tag{5}$$

由以上各式解得

$$N = \frac{(\cos\alpha + \mu\sin\alpha)mg}{1 + (m/M)\sin^2\alpha - \mu(m/M)\sin\alpha\cos\alpha} \tag{6}$$

此式对 AB 段同样成立，只需将 α 换成 β 即可. 现在我们必须来判别木块能否运动，判别的根据是方程(3). 若木块运动，则由(3)式和(4)式应有

$$a_M = \frac{1}{M}(N\sin\alpha - \mu N\cos\alpha - \mu Mg) > 0 \tag{7}$$

否则木块不动，小物块只做在静止的木块上的下滑运动.

当小物块在 BC 段上运动时，$\alpha = 45°$，由(6)、(7)两式，代入有关数据得

$$N = 28.2\ \text{N} \tag{8}$$

$$a_M = 2.50 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} > 0 \tag{9}$$

当小物块在 AB 段上运动时，上面(6)、(7)两式应用 $\beta = 60°$ 代替 $\alpha = 45°$，用 N' 代替 N，用 a_M' 代替 a_M，由(6)、(7)两式，代入有关数据得

$$N' = 20.1\ \text{N} \tag{8'}$$

$$a_M' = -3.90 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} < 0 \tag{9'}$$

以上结果说明，小物块从 A 到 B 的过程中，木块没有移动；从 B 到 C 的过程中，木块是运动的. 所以，小物块对木块做的功为

$$W = N\sin\alpha \cdot s \tag{10}$$

s 为木块移动的距离，

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 \tag{11}$$

t 可以从小物块自 B 点到 C 点沿竖直方向的运动过程中求得，由(2)式及(8)式

$$a_y = g - \frac{N}{m}\cos\alpha = 5.01\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

由运动学公式

$$h_2 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \tag{12}$$

v_{0y} 为小物块在刚过 B 点时的速度 v_0 沿竖直方向的分量，v_0 可从能量守恒求得，即

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h_1 - h_2) \tag{13}$$

所以

$$v_0 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = 4\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$v_{0y} = v_0\cos\alpha \tag{14}$$

将(14)式代入(12)式，解得

$$t = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2a_y h_2}}{a_y}$$

取正号，并代入数据，得

$$t = 0.492\ \text{s}$$

代入(11)式，并注意到(9)式得

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 = 3.01 \times 10^{-3}\ \text{m} \tag{15}$$

代入(10)式，得

$$W = N \cdot \sin\alpha \cdot s = 6.00 \times 10^{-2}\ \text{J} \tag{16}$$